

## *Gouvernance de l'identité numérique en Algérie et en Tunisie : étude comparative des modèles, défis et perspectives*

### *Digital identity governance in Algeria and Tunisia: comparative study of models, challenges and prospect*

OUALI Mohamed El-mokhtar

Doctorant en Droit public, Université de Sfax, Faculté de droit (Tunisie)

findz.tm@gmail.com

#### Résumé:

L'article propose une comparaison des usages des outils numériques par l'Algérie et la Tunisie pour la gestion et la vérification de l'identité des citoyens dans un contexte de digitalisation accrue de l'administration. Il s'intéresse aux règles juridiques, aux dispositifs techniques et au degré d'acceptation sociale de l'identité numérique, à partir notamment des principales lois de protection des données et des réformes inspirées du RGPD. L'étude montre que chaque État a construit un modèle cohérent mais différent, présentant des atouts spécifiques et des fragilités structurelles, en particulier en matière de cybersécurité, de fracture numérique et d'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans la gestion identitaire. Elle soutient qu'un rapprochement des cadres juridiques maghrébins, combiné à un renforcement de la souveraineté numérique et à une plus grande implication des citoyens, permettrait de mettre en place une gouvernance de l'identité numérique plus protectrice des droits et plus inclusive.

#### Abstract :

The article compares how Algeria and Tunisia use digital tools to manage and verify citizen identities in the context of broader administrative digitalization. It focuses on the legal rules, technical systems, and social acceptance of digital identity in both countries, using their main data protection laws and later GDPR-inspired reforms as reference points. The study shows that each state has built a coherent but different model, with specific strengths and structural weaknesses, especially regarding cybersecurity, unequal access to digital services, and the growing role of artificial intelligence in identity management. It argues that closer alignment of Maghrebi legal frameworks, together with stronger digital sovereignty and more citizen involvement, would help create digital identity governance that better protects rights while remaining inclusive.

#### informations sur l'article

Reçu

03 Décembre 2025

Acceptation

14 Janvier 2026

#### Mots clés:

- ✓ Identité numérique;
- ✓ Gouvernance publique numérique;
- ✓ Algérie ;
- ✓ Tunisie;

#### Article info

Received

December 03.2025

Accepted

January 14.2026

#### Keywords:

- ✓ Digital identity;
- ✓ Digital public governance;
- ✓ Algeria;
- ✓ Tunisia;

## 1. INTRODUCTION

À mesure que les États arabes accélèrent leur transition vers le numérique, la question de la gestion sécurisée, éthique et inclusive des identités citoyennes acquiert une importance stratégique majeure. L'identité numérique tend à devenir le socle de l'accès aux services publics en ligne, de la mobilité administrative et de la participation civique dans un environnement largement dématérialisé. En Algérie comme en Tunisie, cette mutation s'accompagne de défis inédits : comment garantir simultanément l'authenticité, la portabilité et la protection des données personnelles ; comment bâtir une infrastructure techniquement robuste tout en préservant la marge d'autonomie de l'État ; et comment promouvoir l'inclusion numérique sans laisser à la marge les populations en situation de vulnérabilité sociale ou d'éloignement territorial.

Le choix d'une étude comparative Algérie–Tunisie se justifie par plusieurs éléments convergents. Ces deux États maghrébins comptent d'abord parmi les pionniers régionaux en matière de modernisation administrative numérique, à travers la généralisation progressive des services en ligne et la structuration de cadres juridiques

dédiés à la protection des données à caractère personnel. Ils offrent ensuite un contraste analytique instructif : l'Algérie semble privilégier un modèle fortement centralisé, orienté vers la sécurisation des infrastructures et la maîtrise souveraine des flux d'information, tandis que la Tunisie expérimente une approche plus hybride, articulant exigences de sécurité, mobilité des usages et dispositifs de consultation citoyenne. Enfin, la disponibilité de données publiques comparables – textes législatifs, rapports institutionnels et travaux académiques – rend la mise en regard de ces deux trajectoires à la fois pertinente et méthodologiquement maîtrisable.

### Problématique générale

Comment les stratégies respectives de gouvernance de l'identité numérique en Algérie et en Tunisie traduisent-elles des conceptions différenciées de la sécurité, de la souveraineté technique et de l'inclusion citoyenne, et quelles enseignements structurants peut-on en dégager pour la construction, à l'échelle maghrébine, d'un cadre plus cohérent de gestion de l'identité numérique ?

## Objectifs de l'article

Cet article poursuit trois objectifs principaux. Premièrement, analyser de manière comparative les cadres juridiques algérien et tunisien encadrant l'identité numérique et la protection des données personnelles, en mettant en évidence leurs convergences, leurs spécificités et leurs éventuelles zones d'ombre. Deuxièmement, examiner les principaux modèles techniques déployés dans les deux pays, en insistant à la fois sur leurs atouts (sécurité, interopérabilité, facilité d'usage) et sur leurs vulnérabilités potentielles (risques de cybersécurité, dépendances technologiques, obstacles d'accès). Troisièmement, proposer des pistes de réflexion pour l'élaboration d'une gouvernance de l'identité numérique plus harmonisée à l'échelle maghrébine, qui soit à la fois respectueuse des droits fondamentaux, soucieuse de souveraineté technologique et attentive aux exigences d'inclusion sociale et territoriale.

## 2. CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE

*La structuration d'une analyse comparative des systèmes d'identité numérique requiert une clarification préalable des concepts fondamentaux et une explicitation de la démarche*

*méthodologique adoptée. Ce chapitre énonce les définitions opératoires qui guident l'étude et présente les trois axes analytiques mobilisés pour examiner les architectures algérienne et tunisienne.*

## Concepts-clés et définitions

La définition rigoureuse des notions centrales permet d'établir un vocabulaire partagé et de circonscrire le périmètre de l'analyse comparative. Quatre concepts structurent cette étude : l'identité numérique, la gouvernance publique numérique, la souveraineté technologique et la fracture numérique.

## Identité numérique

L'identité numérique désigne l'ensemble des attributs informationnels – données d'état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance), données biométriques (empreintes digitales, reconnaissance faciale, iris), informations administratives et traces comportementales – permettant d'authentifier et d'identifier un individu de façon univoque au sein des écosystèmes numériques publics et privés. Elle dépasse la simple vérification administrative pour devenir le fondement de l'accès aux droits, de la participation civique et de l'intégration sociale à l'ère digitale. Cette conception élargit la notion traditionnelle

d'identité : elle ne se limite pas à la reconnaissance d'une personne physique, mais englobe les capacités numériques de cette personne à accéder à des services, à contractualiser et à participer à la vie publique dématérialisée.

### Gouvernance publique numérique

La gouvernance publique numérique renvoie à l'ensemble des dispositifs institutionnels, normatifs, techniques et sociaux par lesquels l'État produit, protège, contrôle et met à disposition les identités numériques de ses citoyens. Elle englobe le cadre juridique, les architectures informatiques, les mécanismes de régulation et de contrôle, ainsi que les pratiques et cultures administratives qui les accompagnent. Cette notion révèle que la gestion de l'identité numérique n'est pas un enjeu purement technologique ou administratif, mais un objet de gouvernance multidimensionnel engageant des choix politiques, éthiques et institutionnels.

### Souveraineté technologique

Par souveraineté technologique, on entend la capacité d'un État à maîtriser, développer et déployer sur son territoire les technologies critiques nécessaires à la gestion de ses données et de ses services

numériques, sans dépendance structurelle vis-à-vis d'acteurs étrangers publics ou privés. Elle s'oppose à une situation de dépendance technologique, dans laquelle les infrastructures, logiciels ou plateformes essentiels échappent en grande partie au contrôle national. La souveraineté technologique est particulièrement pertinente pour les États en transition numérique, car elle conditionne la capacité à définir et à mettre en œuvre des politiques cohérentes d'identité numérique.

### Fracture numérique

La fracture numérique désigne l'ensemble des inégalités d'accès et d'usage des ressources et services numériques, qu'elles soient d'ordre territorial, socio-économique, générationnel ou liées au niveau d'alphabétisation. Elle se manifeste à trois niveaux complémentaires : l'accès aux infrastructures (connectivité, équipements), les usages effectifs (compétences, accompagnement) et les impacts concrets (bénéfices réels tirés du numérique). La fracture numérique revêt une importance particulière dans le contexte maghrébin, où les disparités entre zones urbaines et rurales demeurent significatives et où l'accès inégal aux services numériques risque de reproduire

ou d'amplifier les inégalités sociales préexistantes.

## 2.1 Approche méthodologique

La compréhension comparative des deux modèles de gouvernance de l'identité numérique requiert une démarche multidimensionnelle articulant analyse juridique, étude technique et synthèse critique de la littérature. Les trois axes méthodologiques présentés ci-dessous permettent d'appréhender de manière systématique les forces, faiblesses et spécificités de chaque approche.

### Premier axe : Analyse juridique

L'examen comparé des textes fondamentaux encadrant la protection des données et l'identité numérique constitue le socle de cette étude. En Algérie, l'analyse porte sur la loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que sur sa récente actualisation par la loi n° 25-11 du 24 juillet 2025. En Tunisie, elle s'intéresse à la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004 sur la protection des données personnelles et aux réformes d'alignement sur le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) engagées à partir de 2023. Cet examen vise à identifier les

convergences normatives, les divergences structurelles et les éventuelles lacunes dans la couverture juridique de l'identité numérique.

### Deuxième axe : Analyse technique et institutionnelle

L'étude des architectures techniques et des cadres institutionnels repose sur l'exploitation de rapports officiels émanant des autorités sectorielles nationales (ministères chargés du numérique, autorités nationales de protection des données), ainsi que sur les publications d'organisations internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies pour le développement industriel (UNIDO), et des programmes de coopération technique. Cette analyse permet de caractériser les infrastructures déployées, leurs capacités opérationnelles, leurs vulnérabilités techniques, et les modes de gouvernance institutionnelle associés à chaque modèle.

### Troisième axe : Analyse critique de la littérature scientifique

Une revue systématique des publications académiques disponibles en français, anglais et arabe enrichit l'analyse en situant le cas maghrébin dans un cadre théorique plus large. Cette revue couvre la



gouvernance de l'identité numérique, la cybersécurité, l'inclusion numérique et les enjeux éthiques liés au recours à l'intelligence artificielle dans l'administration publique. Elle permet d'identifier les débats académiques pertinents, les bonnes pratiques émergentes et les risques structurels documentés dans d'autres contextes.

#### Limites de l'approche

Cette méthodologie comporte plusieurs limites. L'absence d'enquête de terrain directe auprès des usagers et des agents publics limite la connaissance des perceptions vécues et des pratiques réelles d'utilisation. La disponibilité inégale de certaines données – en particulier pour les dispositifs tunisiens en cours de réforme – impose de procéder à des estimations prudentes. Enfin, le caractère fortement évolutif des technologies et des politiques étudiées implique de considérer cette analyse comme une photographie analytique à un moment donné plutôt que comme un diagnostic définitif

### **3. GOUVERNANCE DE L'IDENTITÉ NUMÉRIQUE EN ALGÉRIE : CENTRALISATION SÉCURITAIRE ET DÉFI D'APPROPRIATION**

*L'Algérie s'est engagée dans une stratégie de numérisation de l'administration publique caractérisée par une centralisation forte des architectures techniques, un encadrement juridique progressif et des défis persistants en matière de confiance citoyenne et d'inclusion. Ce chapitre analyse les trois dimensions constitutives de ce modèle : le cadre normatif, les infrastructures techniques, et l'acceptabilité sociale.*

#### **3.1. Cadre juridique et institutions**

##### **Évolution progressive de la législation algérienne**

L'Algérie a adopté une approche législative volontariste, marquée par plusieurs étapes successives de renforcement normatif. La loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel pose un cadre complet en s'inspirant largement du modèle européen. Elle énonce les principes fondamentaux de licéité, de finalité, de proportionnalité et de consentement ; définit avec clarté les rôles et responsabilités des acteurs (responsables de traitement, sous-traitants) ; reconnaît aux individus une série de droits (accès, rectification, opposition, effacement).

Cette loi institue une autorité de contrôle, d'abord la Commission Nationale de Contrôle des Données à Caractère Personnel (CNDCP), transformée ultérieurement en Autorité Nationale de Protection des Données Personnelles (ANPDP). Cette autorité dispose de pouvoirs d'enquête, d'audit et de sanction administrative, lui permettant de vérifier la conformité des organismes aux obligations de protection des données.

L'actualisation de 2025 : renforcement des exigences de sécurité

La loi n° 25-11 du 24 juillet 2025 constitue une actualisation significative du cadre normatif algérien. Elle renforce l'encadrement des services électroniques de confiance (signature électronique, cachet électronique, services d'archivage), améliore le régime de la signature électronique et élève considérablement les standards de sécurité exigés pour la gestion de l'identité numérique. Elle introduit l'obligation d'audits réguliers de cybersécurité et impose des mesures de traçabilité renforcées sur tous les traitements de données sensibles, en particulier les données biométriques et les données d'identification.

### Évaluation critique du cadre normatif

Le cadre juridique algérien est formellement robuste et s'inscrit clairement dans une dynamique de modernisation et de convergence avec les standards internationaux. Cependant, des observations critiques s'imposent quant à sa mise en œuvre effective. La culture du droit à la vie privée reste limitée au sein de l'administration publique et parmi le grand public, ce qui limite l'application réelle des garanties nominales. Les mécanismes de recours judiciaire sont peu mobilisés en pratique, faute de sensibilisation suffisante des citoyens. Enfin, la formation des agents publics aux exigences de protection des données demeure embryonnaire, d'où des risques de non-conformité pratique malgré la solidité des textes.

### 3.2. Architecture technique et dispositifs de gestion de l'identité

#### Le système centralisé de la CNIB

L'Algérie a déployé une architecture hautement centralisée de gestion de l'identité numérique, organisée autour de la Carte Nationale d'Identité Biométrique (CNIB). Généralisée à partir de 2016, cette carte combine trois catégories d'informations : les données civiles (nom, prénom, date et lieu de naissance, etc.) ; les données biométriques (empreintes digitales et photographie) ; et les certificats

électroniques permettant la signature numérique et l'authentification en ligne. L'ensemble est stocké sur un microprocesseur sécurisé intégré à la carte physique.

Ces données alimentent également un registre national unique géré par le ministère de l'Intérieur, opérant sur un serveur centralisé et bénéficiant d'un cryptage AES 256 bits, de redondances sur plusieurs sites nationaux et de protocoles d'accès strictement hiérarchisés selon les habilitations des utilisateurs autorisés.

Interopérabilité progressive et services en ligne L'interopérabilité entre les grands systèmes d'information publics progresse graduellement. Des initiatives structurées permettent l'échange de données entre le système d'état civil, les registres de sécurité sociale, les bases fiscales et certains systèmes judiciaires et éducatifs. Cette intégration vise à rationaliser les accès administratifs et à améliorer la qualité des services numériques.

Parallèlement, plusieurs portails d'e-gouvernement ont été déployés, permettant aux citoyens d'effectuer à distance un nombre croissant de démarches administratives : demandes et téléchargement d'actes civils, prise de

rendez-vous, consultation de dossiers et paiement de services.

### Atouts du modèle centralisé

Le modèle algérien présente plusieurs avantages. La centralisation offre un haut niveau de sécurisation, avec gestion coordonnée des accès, journalisation systématique des opérations et audits périodiques. Elle permet un contrôle direct de l'État sur ses données critiques et sa souveraineté informationnelle. Sur le plan technique, l'infrastructure s'avère éprouvée et régulièrement améliorée par le biais d'audits de sécurité.

### Limites structurelles du modèle

Cependant, des limites significatives subsistent. L'Algérie demeure dépendante de fournisseurs étrangers pour certains composants matériels et logiciels stratégiques (lecteurs biométriques, solutions de cryptage, architectures de base de données sécurisées). Des incidents de sécurité ont été documentés, révélant des lacunes dans les protocoles de surveillance interne. Enfin, l'appropriation citoyenne du système demeure freinée par la crainte diffuse d'une surveillance excessive et par l'absence de communication transparente sur les garanties offertes.



## Déploiement inégal sur le territoire

Les services numériques fondés sur la CNIB et le registre central demeurent concentrés dans les zones urbaines bien connectées. Les populations rurales et sahariennes, confrontées à des déficits d'infrastructure et de connectivité, demeurent partiellement exclues de l'accès effectif aux services en ligne, créant de facto une fracture numérique dans l'accès aux droits et services.

## 4. GOUVERNANCE DE L'IDENTITÉ NUMÉRIQUE EN TUNISIE : INNOVATION HYBRIDE ET CONSULTATION DÉMOCRATIQUE

*Dans ce chapitre, l'analyse porte sur la trajectoire tunisienne en matière de gouvernance de l'identité numérique, en insistant sur la précocité du cadre juridique, l'architecture technique adoptée et le rôle central de la participation citoyenne. Il s'agit de montrer en quoi l'expérience tunisienne se distingue du modèle algérien par une combinaison d'innovations techniques et de mécanismes de consultation démocratique, tout en restant confrontée à des contraintes structurelles et à des fractures territoriales persistantes.*

## 4.1. Cadre juridique et institutions

Cette section examine la construction progressive du cadre normatif tunisien relatif à la protection des données personnelles et à l'identité numérique, en mettant en évidence la contribution pionnière de la loi organique n° 2004-63 et le rôle central de l'Instance Nationale de la Protection des Données (INPDP). Elle interroge également les limites de mise en œuvre de ces textes, notamment en termes de capacités institutionnelles et de diffusion de la culture du droit à la vie privée.

### 4.1.1 Loi organique n° 2004-63 et création de l'INPDP

La loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 constitue l'un des premiers cadres globaux de protection des données personnelles dans l'espace maghrébin, en définissant les principes directeurs des traitements, les droits des personnes concernées et les obligations des responsables de traitement. Elle consacre notamment la nécessité de déclarations et d'autorisations préalables pour certains traitements sensibles, et encadre les transferts internationaux de données dans une logique de protection des libertés individuelles et de la vie privée.

La création de l'Instance Nationale de la Protection des Données (INPDP) en tant qu'autorité administrative indépendante constitue un pilier de ce dispositif, puisqu'elle est chargée de contrôler la conformité des traitements, de délivrer des avis et autorisations, et de sanctionner les manquements. Toutefois, la portée effective de son action reste conditionnée par les ressources humaines et matérielles dont elle dispose, ainsi que par le degré de coopération des organismes publics et privés soumis à son contrôle.

#### 4.1.2 Réformes d'alignement sur le RGPD et renforcement des garanties.

À partir de 2023, la Tunisie engage un processus de réforme visant à rapprocher son cadre juridique des standards du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l'Union européenne, en introduisant des notions telles que la portabilité des données, la pseudo-anonymisation et l'obligation de désigner un délégué à la protection des données (DPD) dans certaines organisations. Ces évolutions s'accompagnent d'un renforcement des sanctions administratives et pénales, ainsi que d'une clarification des obligations de transparence et de

sécurité à la charge des responsables de traitement.

Cependant, l'alignement formel sur les normes européennes ne suffit pas à garantir une effectivité pleine et entière des droits reconnus aux citoyens, en raison d'écarts d'appropriation entre les secteurs, d'un manque de formation de nombreux acteurs et de la persistance de pratiques administratives parfois peu respectueuses du principe de minimisation des données. La réforme renforce donc le cadre de référence, mais laisse ouvertes des questions relatives aux moyens de contrôle, à la coordination entre institutions et à la sensibilisation du public à ses droits numériques.

#### 4.2 Architecture technique et dispositifs

*Cette section analyse l'architecture technique de l'identité numérique en Tunisie, centrée autour du projet E-Houwiya et d'une infrastructure hybride combinant registre d'état civil centralisé, services en ligne et applications mobiles. Elle met en lumière les choix technologiques effectués, les atouts de cette architecture en termes de mobilité et d'interopérabilité, ainsi que les*

*vulnérabilités potentielles liées à la cybersécurité et aux conditions matérielles d'accès aux services.*

#### **4.2.1 Le projet E-Houwiya et l'architecture hybride**

Le projet E-Houwiya représente un tournant majeur dans la stratégie tunisienne d'identité numérique, en proposant une application et une plateforme permettant d'accéder à un ensemble de services administratifs, bancaires et commerciaux à partir d'un identifiant unique. Adossé à un registre d'état civil centralisé, ce dispositif s'appuie sur une infrastructure de clés publiques (PKI) nationale et recourt de manière intensive à des solutions logicielles open source afin de réduire les coûts et la dépendance à des fournisseurs externes.

*L'architecture ainsi mise en place vise à concilier sécurité, flexibilité et portabilité, en permettant une authentification forte des usagers et une interconnexion progressive des systèmes d'information publics et privés. Elle offre également des possibilités d'évolution et d'extension vers de nouveaux services, à mesure que l'écosystème numérique tunisien se consolide, tout en posant la question de la gouvernance technique de ces infrastructures et de la répartition des*

*responsabilités entre les différents acteurs impliqués.*

#### **4.2.2 Cybersécurité, résilience et contraintes techniques**

Le déploiement d'une identité numérique largement interconnectée expose la Tunisie à une multiplication des risques de cybersécurité : tentatives de compromission des identifiants, attaques visant les bases de données, ou exploitation de vulnérabilités dans les composants open source utilisés. Les autorités ont donc progressivement renforcé les audits de sécurité, la journalisation des accès et la mise en place de guides publics de bonnes pratiques, mais demeurent confrontées à une pénurie relative d'expertise spécialisée et à des contraintes budgétaires.

La résilience technique dépend également de la capacité à maintenir et mettre à jour régulièrement les infrastructures, à garantir une redondance suffisante des systèmes critiques et à assurer une couverture réseau stable sur l'ensemble du territoire. Or, les disparités régionales en matière de connectivité et

d'équipement limitent encore l'accès effectif à certains services numériques, ce qui fragilise l'objectif d'une identité numérique pleinement inclusive et fonctionnelle pour tous les citoyens.

### 4.3 Acceptabilité sociale et culture démocratique

Cette section s'intéresse aux dimensions sociales et politiques de la gouvernance tunisienne de l'identité numérique, en analysant les mécanismes de consultation citoyenne mis en place, le rôle de la société civile et les perceptions différenciées du projet E-Houwiya selon les territoires et les catégories sociales. Elle cherche à déterminer dans quelle mesure la participation démocratique et le débat public contribuent à renforcer la confiance dans les dispositifs d'identité numérique.

#### 4.3.1 Mécanismes de consultation et rôle de la société civile

La Tunisie s'est distinguée par l'organisation de forums publics, de consultations nationales et de rencontres avec la société civile autour des enjeux de protection des données et de transformation numérique. Ces espaces de débat ont permis à des associations, des universitaires et des citoyens d'exprimer leurs préoccupations, de formuler des

recommandations et de participer à la co-construction de certains choix techniques et juridiques liés à l'identité numérique.

Cette démarche participative contribue à légitimer les politiques publiques en la matière, en renforçant la transparence et en rendant plus visibles les garanties offertes en termes de droits et de recours. Elle n'efface pas toutes les tensions ni les critiques, mais elle favorise l'émergence d'une culture de débat autour des enjeux numériques, ce qui constitue un atout important pour l'acceptabilité sociale à moyen et long terme.

#### 4.3.2 Inclusion, fractures territoriales et défis d'appropriation

Malgré ces avancées, l'acceptabilité de l'identité numérique reste fortement différenciée entre les zones urbaines, mieux dotées en infrastructures et en compétences numériques, et les régions rurales ou périphériques, où la connectivité et l'accompagnement restent insuffisants. De nombreuses familles en zones rurales perçoivent encore les dispositifs numériques comme éloignés de leurs préoccupations quotidiennes, voire comme des instruments potentiels de contrôle, en

l'absence d'explications pédagogiques adaptées.

Les initiatives de guichets mobiles, de médiation numérique et de campagnes d'information multilingues constituent des réponses partielles à ces défis, mais leur couverture reste limitée et parfois ponctuelle. La réduction durable des fractures territoriales et sociales suppose un investissement soutenu dans les infrastructures, l'éducation au numérique et la présence de relais locaux capables d'accompagner les usagers dans la compréhension et l'utilisation des services liés à l'identité numérique.

## 5. ANALYSE COMPARATIVE SYNTHÉTIQUE

*Ce chapitre propose une synthèse raisonnée des résultats précédents en confrontant, de manière systématique, les deux trajectoires nationales de*

*gouvernance de l'identité numérique. Il ne s'agit pas seulement de juxtaposer deux études de cas, mais de dégager des régularités, des lignes de fracture et des tensions communes qui structurent, en profondeur, les choix maghrébins en matière d'identité numérique.*

### 5.1. Tableau récapitulatif des modèles

Cette section présente d'abord un tableau comparatif des principales dimensions des deux modèles, puis en propose un commentaire analytique organisé en sous sections.

#### 5.1.1 Présentation du tableau comparatif

Le tableau suivant synthétise les traits saillants des configurations algérienne et tunisienne selon six dimensions : l'infrastructure, l'approche juridique, la sécurité technique, l'inclusion numérique, la souveraineté technologique et l'acceptabilité sociale



**Tableau 1 : Synthèse des principaux traits des modèles algérien et tunisien de gouvernance de l'identité numérique**

| Dimension                  | Algérie                                                                                                  | Tunisie                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infrastructure             | Architecture largement centralisée, registre national unique au cœur des systèmes d'identification.      | Modèle hybride combinant registre central et forte utilisation d'applications et services numériques décentralisés.                   |
| Approche juridique         | Lois n° 18-07 et n° 25-11, création de l'ANPDP, contrôles et audits de conformité prévus par les textes. | Loi organique n° 2004-63, réformes d'alignement sur le RGPD à partir de 2023, rôle central de l'INPDP et dispositifs de consultation. |
| Sécurité technique         | Systèmes centralisés sécurisés, gestion hiérarchisée des accès, audits de sécurité réguliers.            | Infrastructure fondée sur une PKI nationale, recours accru aux solutions open source, guides publics de cybersécurité.                |
| Inclusion numérique        | Fracture numérique marquée entre zones urbaines et rurales ; campagnes de sensibilisation en cours.      | Taux d'inclusion élevé en milieu urbain ; fracture rurale persistante, compensée par des dispositifs mobiles.                         |
| Souveraineté technologique | Volonté affirmée de maîtrise nationale, malgré dépendance résiduelle pour certains composants importés.  | Coopérations internationales structurantes, déploiement local des solutions et recours massif à l'open source.                        |
| Acceptabilité sociale      | Acceptabilité mitigée, marquée par méfiance relative et culture limitée de la vie privée.                | Acceptabilité plus élevée en zones urbaines, nourrie par des débats publics fréquents.                                                |

**Source :** Ce tableau de synthèse a été élaboré par l'auteur à partir des textes juridiques et des travaux sur la transformation numérique en Algérie et en Tunisie (voir notamment ANPDP, INPDP, SNTN-2030, et les études comparatives sur l'e-gouvernement au Maghreb

Ce tableau ne constitue pas une simple grille descriptive : il met en évidence deux logiques de structuration différentes de la gouvernance de l'identité numérique, l'une centrée sur la centralisation et la maîtrise étatique directe, l'autre sur l'hybridation technique et l'ouverture relative des processus.

### 5.1.2 Infrastructure et architecture des systèmes

Sous l'angle de l'infrastructure, l'Algérie et la Tunisie se situent aux deux pôles d'un même continuum. Dans le cas algérien, l'architecture repose sur un registre national unique qui sert de référentiel central à l'ensemble des systèmes d'identification. Ce choix confère au dispositif une grande cohérence interne et facilite, en principe, l'interopérabilité entre administrations, mais il concentre également les vulnérabilités potentielles sur un noyau institutionnel et technique restreint. À l'inverse, la Tunisie déploie une configuration plus composite, où un registre central coexiste avec une constellation d'applications et de services numériques décentralisés, en particulier via des plateformes d'identité numérique accessibles sur terminaux mobiles. Cette option offre davantage de flexibilité et de capacité d'adaptation, au prix d'une plus grande complexité de coordination des flux d'information.

### 5.1.3 Approche juridique et sécurité technique

Sur le plan juridique, les deux pays ont adopté des cadres spécialisés, mais selon des temporalités et des logiques

différentes. L'Algérie articule son dispositif autour des lois n° 18 07 et n° 25 11, qui instituent l'ANPDP et encadrent les services de confiance électronique, dans une perspective de convergence progressive avec les standards internationaux. La Tunisie, pour sa part, s'appuie sur la loi organique n° 2004 63 et sur un mouvement d'alignement plus explicite sur le RGPD à partir de 2023, conférant à l'INPDP un rôle nodal dans la régulation et la consultation.

Du point de vue de la sécurité technique, l'Algérie privilégie des systèmes centralisés fortement sécurisés, une gestion hiérarchisée des droits d'accès et des audits réguliers, tandis que la Tunisie mise sur une infrastructure fondée sur une PKI nationale, un recours massif à l'open source et des guides publics de cybersécurité. Autrement dit, l'Algérie cherche à verrouiller un noyau central, là où la Tunisie sécurise une architecture plus distribuée, en s'appuyant sur des standards ouverts.

### 5.1.4 Inclusion, souveraineté technologique et acceptabilité sociale

La comparaison révèle aussi des écarts notables en matière d'inclusion numérique. En Algérie, la fracture entre zones urbaines

et espaces ruraux ou sahariens reste particulièrement marquée, malgré des campagnes de sensibilisation et quelques dispositifs de formation. En Tunisie, les taux d'inclusion sont plus élevés dans les centres urbains, mais une fracture rurale persistante continue de limiter l'appropriation des dispositifs, même si des services mobiles et des guichets de proximité tentent de corriger partiellement ces déséquilibres.

En ce qui concerne la souveraineté technologique, l'Algérie affiche une volonté de maîtrise nationale des infrastructures critiques tout en conservant une dépendance non négligeable vis à vis de certains composants importés. La Tunisie, de son côté, assume davantage des coopérations internationales structurantes et un recours massif à l'open source pour réduire des dépendances jugées trop coûteuses ou risquées. Enfin, l'acceptabilité sociale apparaît plus fragile en Algérie, où une méfiance persistante vis à vis de l'usage des données par l'État coexiste avec une culture limitée de la vie privée, alors qu'en Tunisie les débats publics plus fréquents contribuent à une acceptabilité plus élevée dans les milieux urbains, sans pour autant lever toutes les réticences.

## 5.2 Convergences et divergences

Cette seconde section approfondit, en deux sous sections, les dynamiques de rapprochement et de différenciation mises en lumière par le tableau, en les replaçant dans une perspective plus large de construction d'un éventuel référentiel maghrébin de l'identité numérique.

### 5.2.1 Convergences structurelles

Sur le plan des principes, l'Algérie et la Tunisie partagent un socle de préoccupations largement commun. Dans les deux cas, la protection des données personnelles et le respect de la vie privée sont explicitement mobilisés comme des conditions de légitimité de la transition numérique. Les deux pays ont adopté des lois spécifiques, mis en place des autorités administratives indépendantes et engagé des réformes inspirées par des standards internationaux, en particulier européens. La numérisation de l'administration figure également, de part et d'autre, au rang des priorités stratégiques, avec une promotion active des services en ligne et de la dématérialisation.

Ces convergences signalent l'émergence d'un langage commun et de références partagées, qui rendent envisageables des formes de coopération renforcée. Elles

suggèrent notamment la possibilité, à moyen terme, d'une harmonisation partielle des standards de protection des données et des exigences de sécurité, à travers des mécanismes de reconnaissance mutuelle ou de coordination entre autorités de contrôle.

### 5.2.2 Divergences et implications pour la région

Les divergences observées ne relèvent pas d'ajustements mineurs, mais traduisent des arbitrages politiques et institutionnels distincts. Du côté algérien, la priorité est accordée à la centralisation, au contrôle étatique des registres et à la maîtrise souveraine des infrastructures, dans une logique de sécurité et de continuité de l'État. Du côté tunisien, la logique est plus expérimentale et composite, avec une place plus importante accordée aux applications distribuées, aux partenariats techniques et aux mécanismes de consultation.

Ces différences ont des implications directes pour toute perspective d'intégration régionale. D'un côté, elles peuvent constituer une richesse, en offrant un laboratoire de solutions variées au sein de la région. De l'autre, elles risquent de compliquer la mise en place de cadres communs si les conceptions de la sécurité, de la transparence et de la participation

citoyenne restent trop éloignées. La question centrale devient alors de savoir si ces trajectoires peuvent être harmonisées sans être uniformisées, c'est à dire sans effacer la diversité des contextes nationaux mais en convergeant vers un noyau de garanties partagées en matière de droits, de sécurité et d'inclusion.

## 6. ENJEUX TRANSVERSAUX – CYBERSÉCURITÉ, FRACTURE NUMÉRIQUE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

*Ce chapitre met en lumière trois enjeux transversaux qui traversent les deux modèles étudiés : la cybersécurité, la persistance de la fracture numérique et les questions éthiques soulevées par le recours croissant à l'intelligence artificielle dans la gestion des identités numériques. Il ne s'agit plus ici de comparer directement l'Algérie et la Tunisie, mais d'identifier des défis communs qui conditionnent la soutenabilité de toute gouvernance de l'identité numérique à l'échelle maghrébine.*

### 6.1 Cybersécurité et menaces

#### 6.1.1 Nature et intensification des menaces

L'Algérie comme la Tunisie sont désormais exposées à une intensification continue des

menaces cybernétiques visant les systèmes d'identification et les bases de données publiques : attaques par rançongiciels, tentatives d'accès non autorisé, usurpations d'identité numérique ou encore intrusions ciblant les infrastructures critiques. Ces menaces ne relèvent plus de scénarios théoriques, mais s'inscrivent dans une réalité quotidienne où les administrations doivent gérer des incidents de sécurité à fréquence croissante. Dans ce contexte, la robustesse de l'architecture de l'identité numérique devient un enjeu de sécurité nationale autant qu'un défi de gestion administrative.

Face à cette pression, les deux États ont engagé un renforcement progressif des audits de sécurité, de la journalisation des accès et de la mise en place de procédures de gestion des incidents. Des programmes de formation spécialisés sont développés pour doter certaines équipes d'une expertise minimale en cybersécurité, mais ces efforts demeurent freinés par une pénurie régionale de profils hautement qualifiés et par des contraintes budgétaires persistantes. La dépendance à l'égard de solutions techniques externes peut, en outre, accentuer certaines vulnérabilités structurelles.

### 6.1.2 Automatisation, détection des anomalies et nouveaux risques

Parallèlement, l'intégration d'outils d'intelligence artificielle et d'analytique avancée pour la détection automatisée d'anomalies, la surveillance des journaux d'accès ou l'identification de comportements suspects gagne du terrain dans les deux pays. Ces technologies offrent des perspectives intéressantes en matière de prévention et de réponse rapide aux incidents, en permettant de traiter des volumes de données qu'aucune équipe humaine ne pourrait analyser en temps réel.

Elles introduisent cependant de nouveaux risques : opacité des algorithmes employés, difficultés à expliquer les décisions automatisées, possibilité de biais intégrés dans les modèles utilisés, ou encore dérives potentielles vers des formes de surveillance de masse. La frontière entre sécurisation légitime des systèmes et atteintes disproportionnées aux droits fondamentaux devient alors particulièrement ténue, ce qui appelle un encadrement juridique et institutionnel beaucoup plus fin que celui actuellement en place.



## 6.2 Fracture numérique et inclusion

### 6.2.1 Inégalités d'accès et effets d'exclusion

Les données disponibles indiquent que l'accès à Internet et aux services numériques demeure très inégalement réparti entre zones urbaines et zones rurales, aussi bien en Algérie qu'en Tunisie. Les centres urbains bénéficient généralement d'une meilleure couverture, de débits plus élevés et d'un équipement plus répandu, tandis que de larges segments des territoires ruraux, sahariens ou périphériques restent en situation de sous connexion, voire de quasi exclusion numérique.

Cette fracture territoriale se combine avec des inégalités sociales et générationnelles : personnes âgées, publics faiblement alphabétisés, populations à faibles revenus ou habitants de zones enclavées rencontrent des difficultés accrues pour accéder aux dispositifs d'identité numérique. Loin d'être neutre, la généralisation de ces dispositifs risque ainsi de transformer une partie de ces populations en « invisibles » administratifs, dès lors que l'accès aux droits et aux services passe progressivement par des canaux numériques qu'elles maîtrisent mal

ou auxquels elles n'ont pas un accès effectif.

### 6.2.2 Politiques d'inclusion et limites des réponses actuelles

Conscientes de ces risques, les autorités des deux pays ont engagé des politiques d'inclusion numérique : développement de points d'accès publics, campagnes de sensibilisation et de formation, déploiement de guichets mobiles ou assistés dans certaines zones rurales. Ces dispositifs constituent des avancées non négligeables, en ce qu'ils reconnaissent explicitement que la numérisation n'est pas spontanément inclusive et qu'elle doit être accompagnée.

Néanmoins, ces réponses restent souvent fragmentaires, limitées dans le temps ou dans l'espace, et dépendantes de projets pilotes ou de financements ponctuels. Elles peinent à compenser des déficits structurels en infrastructures, en compétences numériques de base et en médiation de proximité. Tant que ces écarts ne seront pas abordés comme une priorité de long terme, l'identité numérique risque de fonctionner comme un facteur supplémentaire de différenciation entre « citoyens pleinement connectés » et « citoyens en marge » du numérique.

## 6.3 Intelligence artificielle et gouvernance éthique

### 6.3.1 Usages de l'IA dans la gestion de l'identité numérique

L'essor de l'intelligence artificielle dans la gestion des identités numériques se manifeste par une diversification des usages : scoring de risque pour la détection de fraudes, systèmes d'alerte précoce, analyse comportementale de certains profils d'utilisateurs, ou encore optimisation des processus de vérification. Ces outils sont présentés comme des leviers de rationalisation et de sécurisation de la gestion administrative, capables de réduire les coûts, d'accélérer les traitements et de repérer des anomalies difficiles à détecter par des méthodes classiques.

Dans les deux pays, l'expérimentation de ces solutions reste encore partielle, concentrée sur certains segments de l'administration ou sur des projets pilotes. Elle n'en annonce pas moins une évolution profonde des modes de gouvernement des identités numériques, où des systèmes automatisés jouent un rôle croissant dans la prise de décision et l'allocation des droits.

### 6.3.2 Enjeux de gouvernance éthique et lacunes normatives

Cette montée en puissance de l'IA place au premier plan des enjeux de gouvernance éthique que les cadres juridiques actuels appréhendent encore de manière fragmentaire. La question de l'explicabilité des décisions algorithmiques se pose avec acuité : comment un citoyen peut-il contester une décision qui repose sur un modèle opaque, conçu par des experts ou des prestataires extérieurs et difficilement intelligible pour le non spécialiste ? Le maintien d'un contrôle humain significatif sur les décisions sensibles, la prévention des discriminations indirectes produites par des biais de données ou de conception, et la garantie d'un droit effectif au recours deviennent des exigences centrales.

Si l'Algérie et la Tunisie ont commencé à réfléchir à l'encadrement de ces usages, les dispositifs existants demeurent embryonnaires, dispersés entre différents textes généraux et dépourvus, pour l'heure, d'un cadre unifié spécifiquement dédié à l'IA dans la sphère publique. Cette situation laisse subsister un « angle mort » normatif, dans lequel des solutions techniques peuvent être déployées plus rapidement que les garde-fous juridiques et institutionnels nécessaires. Elle souligne la nécessité d'une réflexion interdisciplinaire associant juristes, informaticiens, praticiens de l'administration et

représentants de la société civile, afin que la promesse d'efficacité de l'IA ne se fasse pas au détriment des droits fondamentaux et de la confiance des citoyens.

## **7. RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES**

*Ce dernier chapitre propose une série de recommandations articulées autour de quatre axes complémentaires : l'harmonisation juridique, le renforcement de la souveraineté technologique, la réduction de la fracture numérique et l'encadrement démocratique de l'intelligence artificielle. Il s'agit moins de formuler un « modèle idéal » que de dégager des pistes pragmatiques susceptibles de guider, à moyen terme, l'évolution des politiques publiques en Algérie et en Tunisie, ainsi que la construction progressive d'un référentiel maghrébin commun.*

### **7.1 Harmonisation juridique régionale**

#### **7.1.1 Vers un socle maghrébin commun**

*Au regard des convergences déjà observées entre les deux pays, une première piste consiste à engager, à moyen terme, une harmonisation graduelle des cadres juridiques maghrébins relatifs à la protection des données et à l'identité numérique. Il ne s'agirait pas de*

*reproduire mécaniquement le RGPD, mais de s'en inspirer pour définir un ensemble de principes partagés (licéité des traitements, limitation des finalités, minimisation des données, droits effectifs des personnes concernées) adaptés aux réalités institutionnelles et socio économiques de la région. Une telle démarche permettrait de réduire les écarts normatifs les plus importants et de faciliter la coopération transfrontalière en matière d'échanges de données et de reconnaissance d'attributs d'identité électronique.*

#### **7.1.2 Mécanismes concrets de convergence**

*Concrètement, cette harmonisation pourrait passer par la mise en place de mécanismes de reconnaissance mutuelle de certains attributs d'identité électronique, par la définition de standards communs de portabilité des droits (accès, rectification, effacement, opposition) et par la coordination des régimes de sanctions applicables en cas de violation des règles de protection des données. La création d'un réseau maghrébin de coopération entre autorités de contrôle (ANPDP, INPDP et homologues potentiels) constituerait un levier important pour partager les bonnes pratiques, mutualiser*

certaines expertises et traiter plus efficacement les cas impliquant des flux de données transfrontaliers.

## **7.2 Renforcement de la souveraineté technologique**

### **7.2.1 Investissement dans les compétences et les infrastructures**

*La consolidation d'une gouvernance robuste de l'identité numérique suppose un investissement durable dans la souveraineté technologique. Cela implique d'abord le développement de compétences nationales en cybersécurité, en cryptographie, en architecture de systèmes et en ingénierie logicielle, à travers des programmes de formation spécialisés, des partenariats université-administration-secteur privé et un soutien ciblé à la recherche appliquée. Parallèlement, il convient de stabiliser et de sécuriser les infrastructures critiques, en limitant autant que possible la dépendance à des prestataires externes pour les composants les plus sensibles.*

### **7.2.2 Écosystème d'innovation et open source maîtrisé**

*Le renforcement de la souveraineté technologique passe également par le soutien aux start ups locales et aux*

*entreprises spécialisées dans les technologies de confiance (identité numérique, chiffrement, gestion des accès, audit de sécurité). La négociation de transferts de technologie dans le cadre de partenariats internationaux, ainsi que le recours accru à des solutions open source maîtrisées localement, peuvent contribuer à réduire les dépendances critiques tout en favorisant l'appropriation interne des outils utilisés. L'enjeu n'est pas de se couper des coopérations extérieures, mais de parvenir à un équilibre plus favorable entre ouverture et autonomie.*

## **7.3 Inclusion numérique inclusive**

### **7.3.1 Prendre au sérieux les risques d'exclusion**

Pour éviter que l'identité numérique ne se transforme en vecteur d'exclusion supplémentaire, il apparaît indispensable de placer l'inclusion numérique au cœur des politiques publiques. Les dispositifs d'identification numérique ne peuvent être pensés uniquement pour des usagers urbains, bien dotés en équipements et en compétences. Il faut au contraire considérer en priorité les besoins des populations les plus vulnérables : habitants de zones rurales et sahariennes, personnes âgées, publics faiblement alphabétisés,

ménages à faibles revenus. Sans cette prise en compte, la dématérialisation de l'accès aux droits risque de laisser de côté précisément ceux qui auraient le plus besoin de services publics.

### 7.3.2 Dispositifs d'accompagnement et médiation de proximité

Une politique d'inclusion efficace suppose le maintien et l'adaptation de guichets physiques dans les zones rurales et les quartiers défavorisés, afin d'offrir des voies d'accès alternatives ou assistées pour les démarches fondées sur l'identité numérique. Elle implique aussi la multiplication de campagnes pédagogiques multilingues (arabe, amazighe, français) portant sur les droits numériques, les risques et les usages sécurisés des services en ligne. Le recours à des médiateurs numériques de proximité, à des associations locales et à des relais communautaires peut jouer un rôle décisif pour accompagner les publics les plus éloignés du numérique et éviter l'apparition d'un « plafond d'exclusion » invisible.

## 7.4 Gouvernance démocratique de l'intelligence artificielle

### 7.4.1 Encadrer les usages de l'IA dans l'identité numérique

L'intégration croissante de l'IA dans les dispositifs d'identité numérique appelle un encadrement juridique et démocratique explicite. Les lois devraient définir clairement les exigences de transparence, les conditions de maintien d'un contrôle humain significatif sur les décisions sensibles, les obligations de documentation des algorithmes et les modalités de recours effectif en cas de contestation. Il importe notamment de préciser dans quels domaines l'usage de systèmes automatisés est admissible, sous quelles conditions et avec quels garde fous, afin d'éviter que des logiques purement sécuritaires ou gestionnaires ne prévalent au détriment des droits fondamentaux.

### 7.4.2 Institutions, expertise éthique et débat public

Au-delà des textes, la gouvernance démocratique de l'IA suppose la création ou la mobilisation d'instances d'expertise éthique capables d'évaluer les projets, d'anticiper les risques et de formuler des recommandations publiques. La promotion de la recherche interdisciplinaire sur les impacts de l'IA dans l'administration (mobilisant juristes, informaticiens, spécialistes des sciences sociales et représentants de la société civile) est également essentielle pour éviter que les



choix techniques ne soient laissés à la seule appréciation des prestataires ou de quelques services spécialisés. Enfin, l'ouverture de véritables espaces de débat public sur les usages de l'IA dans la gestion de l'identité numérique apparaît comme une condition de la confiance citoyenne à long terme.

### **Conclusion :**

L'étude comparative des modèles algérien et tunisien de gouvernance de l'identité numérique met en évidence une pluralité de réponses institutionnelles et techniques à un même défi : identifier, authentifier et protéger les citoyens dans un environnement de plus en plus numérisé. L'Algérie privilégie une approche de centralisation sécuritaire, centrée sur le contrôle étatique et la maîtrise des registres nationaux, tandis que la Tunisie explore des configurations plus hybrides, combinant infrastructure centralisée, mobilité des usages et espaces de débat public.

Chaque option présente des atouts « cohérence et souveraineté pour la première, flexibilité et capacité d'expérimentation pour la seconde » mais aussi des limites en termes de confiance, d'inclusion et de résilience. Les éléments analysés suggèrent que l'avenir ne réside ni dans la simple

reproduction d'un modèle national, ni dans une uniformisation normative rigide. Il se situe plutôt dans une harmonisation progressive des principes et des garanties, compatible avec la diversité des contextes institutionnels maghrébins et attentive à la protection effective des droits.

Une gouvernance durable de l'identité numérique dans la région suppose ainsi des cadres juridiques actualisés et coordonnés, un investissement soutenu dans l'autonomie technologique, une culture partagée de protection des données et de participation citoyenne, ainsi qu'une anticipation réfléchie des effets de l'intelligence artificielle. En définitive, la gouvernance de l'identité numérique ne se réduit pas à une question technique ou procédurale : elle touche à la légitimité de l'État, à la confiance des citoyens et à la qualité du lien démocratique à l'ère digitale.

suggestions les plus importantes doivent être présentées, et il est préférable d'offrir des perspectives de recherche.

**Liste Bibliographique: (APA)****1. Livres**

- Moinard, E., Identité numérique et droits fondamentaux, 2<sup>e</sup> édition, P. 1-250.

**2. Articles de journal**

- Bensaoula, S., La gouvernance électronique en Algérie : évolution et enjeux, Revue d'Études Maghrébines, Alger, 19(1), 2025, P. 34-56.
- Benyettou, A., La gouvernance de l'identité numérique dans l'espace arabe, Revue Algérienne des Sciences Politiques, Alger, 15(3), 2021, P. 89-112.
- Djeflal, C., AI and digital identity governance : Global trends and Arab perspectives, Arab Policy Quarterly, Londres, 8(2), 2022, P. 45-68.
- Marcovich, M., Cybermenaces et gouvernance de l'identité, Revue Internationale de Sécurité Numérique, Paris, 12(1), 2019, P. 78-95.
- Zerdani, H., L'intelligence artificielle et la protection des données à l'ère du numérique, Cahiers de la Sécurité, Paris, 4, 2020, P. 102-120.

**3. Articles de séminaire**

- Ouboumlik, R., Gouvernance de l'intelligence artificielle dans le secteur

public maghrébin, Colloque international « Administration publique et transformation numérique », Rabat, 15-16 mars 2024, Maroc.

**4. Sites Internet et rapports en ligne**

- E-Gouvernance Hub, E-gouvernance en Algérie 2025 : état des lieux et prospective, Rapport, P. 1-120.
- Gaan – Groupement Algérien pour l'Administration Numérique, L'identité numérique : un prérequis à la citoyenneté numérique, Document interne, P. 1-60.
- INPDP – Instance Nationale de la Protection des Données, Rapport annuel 2023, P. 1-150.
- Jamaity, Transformation numérique et gouvernance démocratique en Tunisie, Rapport, P. 1-80.
- MENIT – Ministère de l'Économie Numérique et de l'Innovation Technologique, Rapport sur la carte d'identité biométrique, Ministère de l'Intérieur, P. 1-90.
- Arab Digital Identity Forum, Rapport sur la sécurité de l'identité numérique dans les pays arabes, ADIF Publications, P. 1-140.
- Democracy Reporting International (DRI), La gouvernance numérique inclusive : comparaison Algérie–

- Tunisie, Rapport DRI – Bureau Maghreb, P. 1-100.
- Sg Software, Formation des agents à l'État numérique en Algérie : programme et résultats, Rapport interne, P. 1-60.
  - UNIDO – United Nations Industrial Development Organization, Économie numérique et plateformes en Tunisie, Rapport technique UNIDO–Tunisie, P. 1-110.
  - World Bank, Diagnostic of ID systems in Tunisia, Digital Development Unit, P. 1-130.
  - World Bank / CESE, Mobilités internes et fracture numérique au Maghreb, Rapport conjoint, P. 1-160.
  - Wearetech Africa, L'Algérie modernise sa loi sur les transactions électroniques et l'identité numérique, (consulté le 02/12/2025 à 15:30), <https://wearetech.africa/>
  - Webmanagercenter, Accès des citoyens à l'identité numérique en Tunisie, (consulté le 02/12/2025 à 15:45), <https://www.webmanagercenter.com/>